

Exos maths

2026-2027

Exercise 0.1

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, trouver les couples $(k, l) \in \llbracket 0; n \rrbracket$ tels que $k < l$ et $\binom{n}{k} = \binom{n}{l}$

Exercise 0.2

Soit $A \subset \mathbb{R}^+$ non majorée. On pose $B = \left\{ \frac{a}{n}, a \in A, n \in \mathbb{N}^* \right\}$.
Montrer que B est dense dans $\mathbb{R}^+$

Exercise 0.3

Soit $0 < \varepsilon < 1, n \in \mathbb{N}^*, x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}^+$ tels que $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, x_i x_j \leq \varepsilon^{|i-j|}$.
Montrer que $\sum_{k=1}^n x_k \leq \frac{1}{1 - \sqrt{\varepsilon}}$